Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Работу выполнил:
Смольняков Данил Евгеньевич
НБИбд-02-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов.
- Закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в ОС Linux.

Техническое обеспечение

- Intel Core i3-550 3.2 GHz,
- 4 GB оперативной памяти,
- 20 GB свободного места на жёстком диске;
- ОС Linux Gentoo
- VirtualBox верс. 6.1 или старше

Создание пользователя guest

- С помощью команды sudo useradd guest была создана новая учетная запись пользователя. Командой sudo passwd guest установлен пароль для пользователя guest. После создания пользователя выполнен выход из системы для входа под новой учетной записью.

```
desmoljnyakov@vbox:~
~
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo useradd guest

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for desmoljnyakov:
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
desmoljnyakov@vbox:~$ exit
```

Вход в систему и определение текущей информации

- После входа в систему под пользователем guest были выполнены следующие команды:

guest@vbox:~ — -bash

```
desmoljnyakov@vbox:~$ su - guest
Password:
guest@vbox:~$ pwd
/home/guest
guest@vbox:~$ whoami
guest
guest@vbox:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfin
ed_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@vbox:~$ groups
guest
guest@vbox:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@vbox:~$
```

Просмотр директорий и создание dir1

- lsattr показал, что расширенные атрибуты на dir1 не установлены.

```
desmoljnyakov@vbox:~

total 4
drwx------. 14 desmoljnyakov desmoljnyakov 4096 Mar  7 05:47 desmoljnyakov
drwx------.  3 guest         guest           99 Mar  7 05:49 guest
guest@vbox:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/desmoljnyakov
---------------------- /home/guest
guest@vbox:~$ exit
logout
desmoljnyakov@vbox:~$ lsattr /home
---------------------- /home/desmoljnyakov
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest
desmoljnyakov@vbox:~$ mkdir dir1
desmoljnyakov@vbox:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Desktop
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Mar  7 05:50 dir1
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Documents
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Downloads
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Music
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Pictures
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Public
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Templates
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Videos
desmoljnyakov@vbox:~$
```

Эксперимент с правами доступа

- Командой chmod 000 dir1 были сняты все права доступа с директории dir1

guest@vbox:~ — -bash

```
desmoljnyakov@vbox:~$ chmod 00 dir1
desmoljnyakov@vbox:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Desktop
d---------. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Mar  7 05:50 dir1
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Documents
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Downloads
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Music
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Pictures
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Public
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Templates
drwxr-xr-x. 2 desmoljnyakov desmoljnyakov 6 Feb 21 13:11 Videos
desmoljnyakov@vbox:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
desmoljnyakov@vbox:~$ su - guest
Password:
Last login: Sat Mar  7 05:49:37 EST 2026 on pts/0
guest@vbox:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: No such file or directory
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot access '/home/guest/dir1': No such file or directory
guest@vbox:~$
```

Заполнение таблицы 2.1

- Примеры выполнения команд для разных прав:

Права dir1	Права file1	Создать файл	Удалить файл	Читать файл	Записать в файл	Переименовать	Войти в dir1
000 (---)	любые	-	-	-	-	-	-
100 (--x)	000 (---)	-	-	-	-	-	+
100 (--x)	400 (r--)	-	-	+	-	-	+
100 (--x)	200 (-w-)	-	-	-	-	-	+
100 (--x)	600 (rw-)	-	-	+	-	-	+
200 (-w-)	любые	-	-	-	-	-	-
300 (-wx)	000 (---)	+	-	-	-	-	+
300 (-wx)	400 (r--)	+	-	+	-	-	+
300 (-wx)	200 (-w-)	+	-	-	+	-	+
300 (-wx)	600 (rw-)	+	+	+	+	+	+
400 (r--)	любые	-	-	-	-	-	-
500 (r-x)	любые	-	-	-	-	-	+
600 (rw-)	любые	-	-	-	-	-	-
700 (rwx)	любые	+	+	+	+	+	+

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с атрибутами файлов и директорий в ОС Linux.